

Доклад на тему: Протокол быстрого связующего дерева (RSTP)

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

2026-05-29

Содержание I

- 1 Титульный слайд
- 2 Введение
- 3 Что такое RSTP?
- 4 Цель RSTP
- 5 Принцип работы RSTP
- 6 Роли портов в RSTP
- 7 Состояния портов
- 8 Разница между STP и RSTP
- 9 Преимущества и недостатки
- 10 Практическое применение
- 11 Заключение

Раздел 1

Титульный слайд

Протокол быстрого связующего дерева (RSTP)

Раздел 2

Введение

- В современных сетях используются резервные соединения между коммутаторами.
- Наличие нескольких путей может привести к сетевым петлям (Loops).
- Петли вызывают перегрузку сети и дублирование данных.
- Для решения этой проблемы используется протокол RSTP.

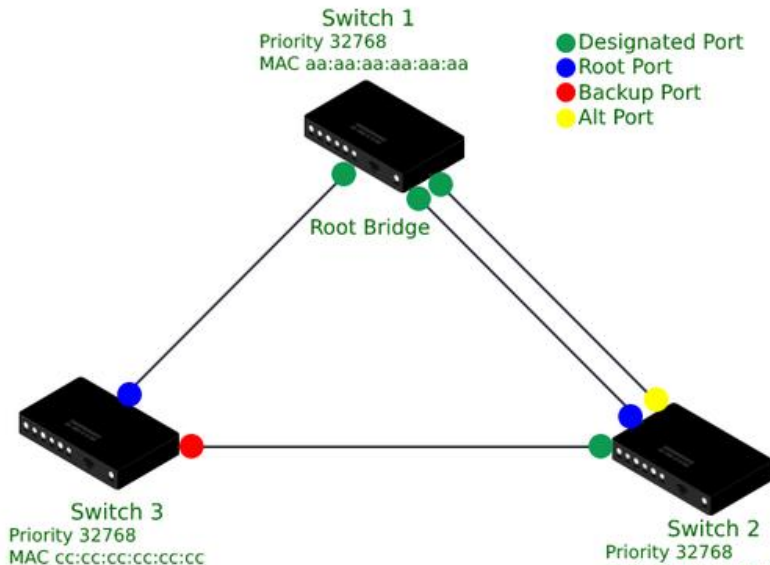
Раздел 3

Что такое RSTP?

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

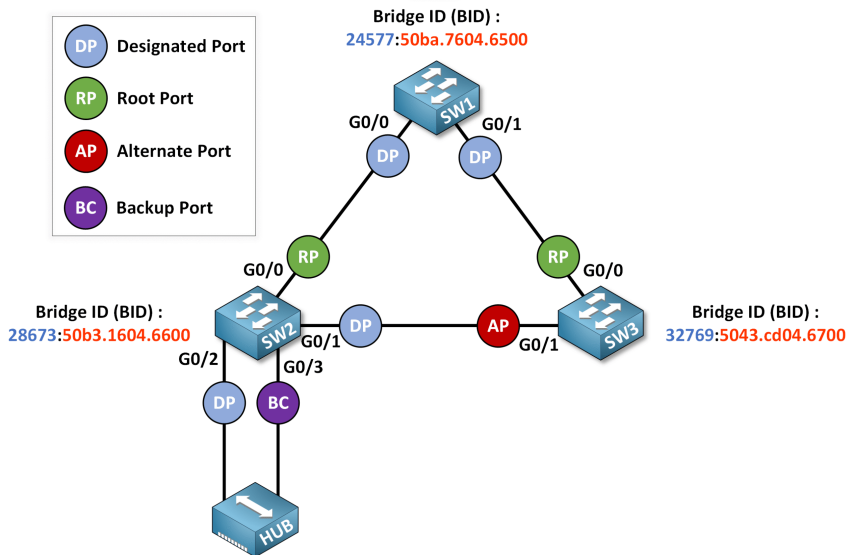
- Протокол второго уровня модели OSI.
- Предназначен для предотвращения петель в Ethernet-сетях.
- Работает по стандарту IEEE 802.1w.
- Является улучшенной версией STP.

Пример топологии RSTP



Port Roles

- DP Designated Port
- RP Root Port
- AP Alternate Port
- BC Backup Port



{#fig=1 width=70%}

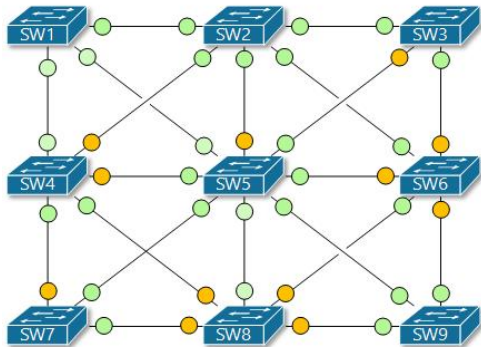
Раздел 4

Цель RSTP

- Предотвращение сетевых петель.
- Поддержка резервных путей передачи данных.
- Обеспечение стабильной работы сети.
- Быстрое восстановление соединения при отказах.

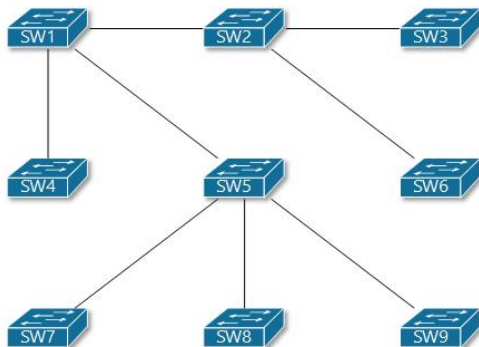
Physical Topology

Looped



Logical Topology

Loop-Free



Root Bridge SW0
172.16.0.10



GE 0/23

GE 0/24

SW1
172.16.0.11



GE 0/5

GE 0/6

SW2
172.16.0.12



GE 0/5

GE 0/6

SW3
172.16.0.13



GE 0/5

GE 0/6

{#fig=1



Раздел 5

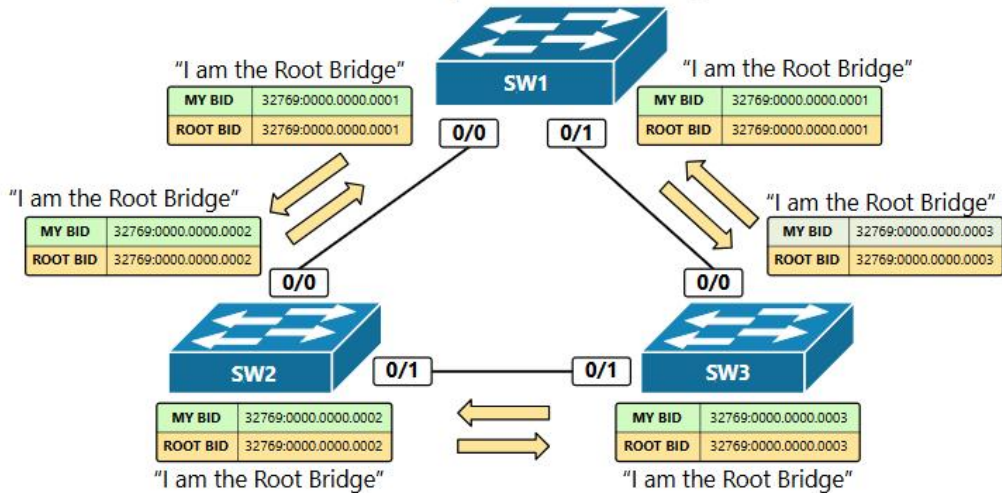
Принцип работы RSTP

RSTP выполняет следующие действия:

- 1 Выбор корневого коммутатора (Root Bridge).
- 2 Определение лучшего пути передачи данных.
- 3 Назначение ролей портам.
- 4 Быстрое переключение на резервный путь при сбое.

Root-Bridge Election

BID = (Priority + VLAN) : System MAC



Раздел 6

Роли портов в RSTP

- **Root Port (RP)**
Лучший путь к корневому коммутатору.
- **Designated Port (DP)**
Основной порт для передачи данных.
- **Alternate Port**
Резервный путь к Root Bridge.
- **Backup Port**
Резервный порт внутри сегмента сети.

Раздел 7

Состояния портов

RSTP использует три состояния:

- **Discarding**
Порт не передает данные.
- **Learning**
Изучение MAC-адресов.
- **Forwarding**
Полноценная передача данных.

Раздел 8

Разница между STP и RSTP

Разница между STP и RSTP

STP	RSTP
Медленная сходимость 30–50 секунд	Быстрая сходимость 1–6 секунд
Медленное восстановление IEEE 802.1D	Быстрое восстановление IEEE 802.1w

Раздел 9

Преимущества и недостатки

- Высокая скорость работы.
- Предотвращение сетевых петель.
- Поддержка резервных соединений.
- Повышение надежности сети.

- Более сложная настройка.
- Возможны современные альтернативы.

Раздел 10

Практическое применение

RSTP применяется в:

- Корпоративных сетях.
- Дата-центрах.
- Сетях, где требуется высокая надежность и быстрое восстановление связи.

Раздел 11

Заключение

RSTP является важной технологией для повышения стабильности и надежности Ethernet-сетей. Благодаря быстрому восстановлению и предотвращению сетевых петель он широко используется в современных сетях.